

§ 10. Релативно целе области првого рода и njihova интегрална база.

Појем “релативно алгебраично целого”, введен в § 9 (Дефиниција В), даваје можност указати класу релативно целых области, которе сут конечне интегралне области, и тым самым најманье за ту класу позитивно одговорити на пытанье, поставјено од Д. Хилберта (Матхематисцхе Проблеме, проблема 14). Дајемо следујучу

Дефиниција VI: Конечно число полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се интегрална база, ако всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ можно представити како целу рационалну комбинацију того конечного числа с коэффициентами из Ω . Интегрална област из полиномов, котора имаје интегралну базу, зове се конечна интегрална область.

Класу релативно целых области, котору разматрајемо и за котору се инволюціјска база покаже како интегрална база, будемо называти релативно целыми областями првого рода по следујучеј дефиницији:

Дефиниција VII: Релативно цела область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се область првого рода, ако како область одображенья имаје релативно целу область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ таку, же всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ (с коэффициентами из Ω) јест алгебраично целы над $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

По тој дефиницији неопределене $x_1, \dots, x_\rho$, и следовательно такоже линейна форма $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, сут алгебраично целе над $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Зато неразложима цела функција с кореном $z = u(x)$ — инволюціјска форма најменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, содержекого $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ — имаје како највышши коэффициент јединицу, а како дальне коэффициенты полиномы из $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Зато она одновременно јест инволюціјска форма $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и в $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ не може ексистовати друга инволюціјска форма. По принципу преноса $\mathfrak{G}_{n\rho}$ такоже имаје инволюціјску форму, чији највышши коэффициент јест јединица; а понеже по Теореме VI в рациональном представленьу всех полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ чрез соответну инволюціјску базу в именователь входит само тој највышши коэффициент, инволюціјска база ставаје интегрална база; то јест:

Теорема VII. Всака релативно цела область првого рода јест конечна интегрална область; интегрална база дана јест инволюціјскоју базоју, добытоју из характеризуючей области одображенья. Особливо, интегрална база релативно целых областей првого рода $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ дана јест једнозначно дефинованоју инволюціјскоју базоју $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$.*

Дајемо јешче критериј за релативно целе области првого рода. Нехај $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест область првого рода, и нехај интегрална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест дана полиномами

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Тогда по Хилбертовом помочном теорему¹ ексистујут ρ алгебраично независне полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

таке, же полиномы (1), и зато всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут алгебраично целе над полиномами (2). То само важи за всак полином области одображенья $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ взходно к соответным полиномам

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

По Дефиницији VII зато такоже всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над полиномами (3).

Обратно, нехај область одображенья $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ либовольној релативно целој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ содержи ρ полиномов (3), над которыми всак полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы.

¹Д. Хилберт: Ёбер дие воллен Инвариантенсистеме, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Помочны теорем, там изречены само за хомогене полиномы, једначно важи за нехомогене.)

Тогда покажемо, же из того $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ сама настава како релативно цела област $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и далье, же $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, а следовательно и $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут првого рода.

В самој ствари, нехај $F^*(x)$ јест полином из најменшого полъа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, содержечего $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; по предпоставце он јест алгебраично целы над полиномами (3). Тогда соответнаја функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест алгебраично цела над ρ полиномами из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, зато јест полином $F(x)$ и следовательно належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; с тым $F^*(x)$ належи к $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Област одображенъа $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ содержи зато все полиномы из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и јест релативно цела област $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. За $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и зато такоже за $\mathfrak{G}_{n\rho}$, из предпоставкы по Дефиницијах В и VII непосредные следује, же оны сут првого рода, то јест:

Релативно целе области првого рода $\mathfrak{G}_{n\rho}$ характеризоване сут тым, же в области одображенъа $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ ексистујут ρ полиномов, над кторыми всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы. Из тој предпоставкы област одображенъа сама настава како релативно цела област.²*

²Например, в области $\mathfrak{G}_{22}$, споменутој в конечном замеченьу к § 9, допустима специализација $x_1 = 1$ даје два полиномы $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, над кторыми всак либовольны полином од x_2, x_3 јест алгебраично целы. Зато $\mathfrak{G}_{22}$ јест првого рода, именно с $F(x)$ и $G(x)$ како интегралноју базоју.